

Sesión 15: PDF condicional

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

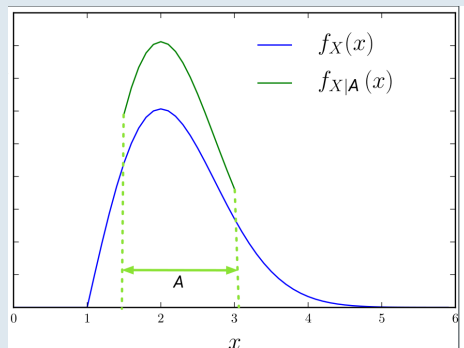
Universidad de Antioquia

- 1 PDF condicional bajo la misma variable aleatoria
- 2 Valor esperado condicional bajo la misma variable
- 3 Ejemplos

Función de densidad condicional bajo la misma variable

Asuma que ocurre un evento A , un subconjunto de $\mathbb{R}$. Se define la función de densidad condicional, $f_{X|A}(x)$:

$$f_{X|A}(x) = \begin{cases} \frac{f_X(x)}{\mathbf{P}(X \in A)} & x \in A, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



la cual permite calcular probabilidades de eventos asumiendo que se conoce A :

$$\mathbf{P}(X \in B \mid X \in A) = \int_B f_{X|A}(x) dx = \frac{\mathbf{P}(X \in B \text{ y } X \in A)}{\mathbf{P}(X \in A)} = \frac{\int_{A \cap B} f_X(x) dx}{\mathbf{P}(X \in A)}$$

Valor esperado condicional

Al asumir que ocurre un evento $A \in \mathbb{R}$, el valor esperado condicional, $\mathbf{E}[X \mid A]$, es:

$$\mathbf{E}[X \mid A] = \int_A x f_{X|A}(x) dx$$

así mismo para cualquier $Y = g(X)$, se tiene que:

$$\mathbf{E}[Y \mid A] = \mathbf{E}[g(X) \mid A] = \int_A g(x) f_{X|A}(x) dx$$

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos disjuntos, y forman una partición del espacio muestral:

$$f_X(x) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i) f_{X|A_i}(x) \quad , \mathbf{P}(A_i) > 0$$

y por el teorema de la esperanza total:

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i) \mathbf{E}[X \mid A_i] \quad \mathbf{E}[g(X)] = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i) \mathbf{E}[g(X) \mid A_i]$$

Ejemplo 1

Sea X la cantidad de galones que vende una estación de servicio, por vehículo, de forma equiprobable entre 5 y 13.

- Determine la función de densidad de X , sabiendo que la medida es superior a 7 galones, $f_X(x|X > 7)$, y calcular la probabilidad de que se venden máximo 11 galones.
- Calcular $E(X|X > 7)$
- Sea Y la ganancia en la estación de servicio. El galón se vende a \$10, y se compró a \$5. Determine la función de ganancia, y calcular la ganancia promedio cuando se venden más de 7 galones?

Ejemplo 2

Estoy esperando un correo electrónico, que definitivamente llega entre mediodía y dos de la tarde. Dentro de cada hora el tiempo de espera es equiprobable, y es dos veces más probable que llegue entre 1 y 2, que entre 12 y 1. Sea X el tiempo de espera.

a. Como es la PDF de X ?

Defina los eventos:

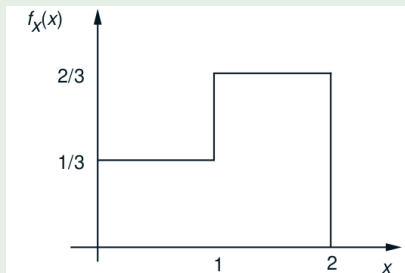
$$A_1 = \{X \text{ está en el intervalo } [0, 1]\}, \quad A_2 = \{X \text{ está en el intervalo } [1, 2]\}.$$

b. Calcule $\mathbf{E}[X]$, utilizando $\mathbf{E}[X | A_1]$, $\mathbf{E}[X | A_2]$, y el teorema de la esperanza total.

c. Calcule $\mathbf{E}[X^2]$, utilizando $\mathbf{E}[X^2 | A_1]$, y $\mathbf{E}[X^2 | A_2]$ y el teorema de la esperanza total.

Ejemplo 2: Respuestas

a.
$$f_X(x) = \begin{cases} 1/3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 2/3 & 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



b.
$$\mathbf{E}[X \mid A_1] = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{E}[X \mid A_2] = \frac{3}{2}, \quad \mathbf{E}[X] = \frac{7}{6}$$

c.
$$\mathbf{E}[X^2 \mid A_1] = \frac{1}{3}, \quad \mathbf{E}[X^2 \mid A_2] = \frac{7}{3}, \quad \mathbf{E}[X^2] = \frac{5}{3}$$